Resolução da prova

Q1

1) $3, -6, 9, -12 \ldots$ $\quad a_m = 3(-1)^{m+1} \cdot m$

2) $-1, 2, 5, 8, 11 \ldots$ $\quad a_1 = -1$, $d = 3$

$a_m = -1 + (m-1) \cdot 3$

$a_m = 3m - 4$

4- $2, 5, 10, 17, 26$ $\quad 1^2+1=2 \quad 2^2+1=5$

$a_m = m^2 + 1$

Q2

$\lim_{m \to \infty} = a_m$ → se vai pra infinito diverge. → se tende a um valor finito converge

1- $a_m = \frac{4m-2}{m} = \frac{4 - \frac{2}{m}}{1} = 4$ // dividir sempre tudo por m

3- $= \frac{m^3 - m^2 + 3}{m^3 + m^2 - 1} = \frac{1 - \frac{1}{m} + \frac{3}{m^3}}{1 + \frac{1}{m^2} - \frac{1}{m^3}} = 1$ //

Q3- $\sum_{m=0}^{\infty} \frac{2^m}{7^m} = \left(\frac{2}{7}\right)^m$ $\quad$ razão $= \frac{2}{7} < 1$ logo converge.

Fórmula da soma da série → $\sum \pi^m = \frac{1}{1-\pi} = \boxed{\frac{7}{5}}$

$\sum \frac{7^m}{2^m}$ = diverge porque $\pi = \frac{7}{2} > 1$

- Uma série geométrica com razão menor que 1 sempre converge

$S_n = a \left(\frac{\pi^n - 1}{\pi - 1} \right) \frac{a}{1-\pi}$

Soma de n termos · Primeiro termo · razão · primeiro termo

Q4- $\sum_{0}^{\infty} (-1)^m$ = varia entre -1 e 1 ou seja diverge

$\sum \frac{1}{4m^2+3}$ = converge porque $\frac{1}{m^2}$ converge logo ele converge $\frac{1}{m^3}$ converge

$\sum_{m=0}^{\infty} \frac{8^m}{m!} = e^8$ → finito → converge → $\boxed{\frac{x^m}{m!} = e^x}$

$\frac{1}{m^3} < \frac{1}{4m^2+3} < \frac{1}{m^2}$

$\sum = \frac{8^m}{m^2}$ → diverge porque o numerador cresce muito mais que o denominador

Q5-

$\sum_{m=1}^{\infty} \underbrace{(-1)^{m+1}}_{\text{só muda sinal}} \cdot \left(\frac{2m-1}{4m+1} \right) = \frac{2}{4} = 0{,}5$ $\quad -0{,}5 \hookrightarrow +0{,}5$ $\quad$ diverge

Digitalizado com CamScanner

$\sum_{m=1}^{\infty} \frac{(-1)^{m+1}}{1+3\sqrt{m}}$ → quando $m \to \infty = 0$

→ testar convergência absoluta $\sum \frac{1}{\sqrt{m}}$ = diverge.

→ testar série alternada $\frac{1}{1+3\sqrt{m}}$ decresce e tende a 0

se converge ↑

$\sum_{m=1}^{\infty} (-1)^{m+1} \frac{m}{m^3+m^2} = \left(\frac{1}{m^2+m}\right) = m=\infty \to 0$

→ Sabemos que $\frac{1}{m^2+m} < \frac{1}{m^2}$ e $\sum \frac{1}{m^2}$ converge logo converge absolutamente

$\sum_{m=1}^{\infty} \frac{(-80)^{m+1}}{m!}$ = converge e^x → página anterior explicação)

Q6 - $\sum_{m=1}^{\infty} \frac{(x-3)^m}{m+3}$ → $|x-3| < 1$ $x_1 = 2$ | $x_2 = 4$ ambos dão $\frac{1}{}$

→ primeiro achar o termo mais importante nesse caso $(x-3)^m$

[2, 4) → intervalo converge absolutamente

diverge em 4

condicional em 2

[1, 3] → converge absolutamente

$x_1 = 3$ → Substituir na função

$x_2 = 1$ → Substituir na função

$\sum_{m=1}^{\infty} \frac{(x-2)^m}{m^3+m^{3+1}} = |x-2| < 1$ ambos dão $1/m^3$ ✓

Digitalizado com CamScanner